

2013 年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题答案

一、选择题:1~8 小题,每小题 4 分,共 32 分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求的,请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) 设 $\cos x - 1 = x \sin \alpha(x)$, 其中 $|\alpha(x)| < \frac{\pi}{2}$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $\alpha(x)$ 是 ()

- (A) 比 x 高阶的无穷小 (B) 比 x 低阶的无穷小
(C) 与 x 同阶但不等价的无穷小 (D) 与 x 等价的无穷小

【答案】(C)

【解析】 $\because \cos x - 1 = x \cdot \sin \alpha(x)$, $\cos x - 1 \sim -\frac{1}{2}x^2$

$$\therefore x \cdot \sin \alpha(x) \sim -\frac{1}{2}x^2 \quad \therefore \sin \alpha(x) \sim -\frac{1}{2}x$$

$$\text{又} \because \sin \alpha(x) \sim \alpha(x) \quad \therefore \alpha(x) \sim -\frac{1}{2}x$$

$\therefore \alpha(x)$ 与 x 同阶但不等价的无穷小. 所以选 (C).

(2) 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $\cos(xy) + \ln y - x = 1$ 确定, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n[f(\frac{2}{n}) - 1] =$ ()

- (A) 2 (B) 1 (C) -1 (D) -2

【答案】(A)

【解析】因为 $x=0$ 时, $y=1$ 即 $f(0)=1$.

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{2}{n}\right) - 1 \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \cdot \frac{f\left(\frac{2}{n}\right) - f(0)}{\frac{2}{n} - 0} = 2f'(0) = 2y'|_{x=0}$$

$$\text{又} \because \cos(xy) + \ln y - x = 1$$

$$\text{两边对 } x \text{ 求导得: } -\sin(xy) \cdot y + \frac{1}{y} \cdot y' - 1 = 0,$$

将 $x=0, y=1$, 代入上式得 $y'=1$.

$\therefore$ 选 (A).

(3) 设函数 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x < \pi \\ 2, & \pi \leq x \leq 2\pi \end{cases}$, $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, 则 ()

(A) $x = \pi$ 是函数 $F(x)$ 的跳跃间断点

(B) $x = \pi$ 是函数 $F(x)$ 的可去间断点

(C) $F(x)$ 在 $x=\pi$ 处连续但不可导

(D) $F(x)$ 在 $x=\pi$ 处可导

【答案】(C)

【解析】因 $x=\pi$ 是 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 唯一的第一类间断点, 即 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 可积, 故

$F(x) = \int_0^x f(t)dt$ 在 $[0, 2\pi]$ 连续.

因 $x=\pi$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点, 故 $F(x)$ 在 $x=\pi$ 不可导. 所以选 (C).

(4) 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}, & 1 < x < e \\ \frac{1}{x \ln^{\alpha+1} x}, & x \geq e \end{cases}$, 若反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则

()

(A) $\alpha < -2$

(B) $\alpha > 2$

(C) $-2 < \alpha < 0$

(D) $0 < \alpha < 2$

【答案】(D)

【解析】 $\int_1^{+\infty} f(x)dx = \int_1^e \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}dx + \int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln^{\alpha+1} x}dx$

$\int_1^e \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}dx$, $x=1$ 是瑕点, 故 $\alpha-1 < 1$ 时, 瑕积分收敛.

$\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln^{\alpha+1} x}dx = -\frac{1}{\alpha} (\ln x)^{-\alpha} \Big|_e^{+\infty}$, 要使其收敛, 需 $\alpha > 0$.

综上所述 $0 < \alpha < 2 \therefore$ 选 (D).

(5) 设 $z = \frac{y}{x} f(xy)$, 其中函数 f 可微, 则 $\frac{x \partial z}{y \partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} =$ ()

(A) $2yf'(xy)$ (B) $-2yf'(xy)$ (C) $\frac{2}{x}f(xy)$ (D) $-\frac{2}{x}f(xy)$

【答案】(A)

【解析】 $\therefore \frac{\partial z}{\partial x} = (\frac{y}{x} f(xy))' = -\frac{y}{x^2} f(xy) + \frac{y}{x} f'(xy) \cdot y = -\frac{y}{x^2} f(xy) + \frac{y^2}{x} f'(xy)$

$\frac{x}{y} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{1}{x} f(xy) + yf'(xy)$

$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{x} f(xy) + \frac{y}{x} f'(xy) \cdot x = \frac{1}{x} f(xy) + yf'(xy)$

$\therefore \frac{x}{y} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 2yf'(xy) \therefore$ 选 (A).

(6) 设 D_k 是圆域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 在第 k 象限的部分, 记 $I_k = \iint_{D_k} (y-x) dx dy$,

($k=1, 2, 3, 4$) 则 ()

- (A) $I_1 > 0$ (B) $I_2 > 0$ (C) $I_3 > 0$ (D) $I_4 > 0$

【答案】(B)

【解析】方法一:

$$I_k = \iint_{D_k} (y-x) dx dy = \int_{\frac{(k-1)\pi}{2}}^{\frac{k\pi}{2}} d\theta \int_0^1 (r \sin \theta - r \cos \theta) r dr = \frac{1}{3} \int_{\frac{(k-1)\pi}{2}}^{\frac{k\pi}{2}} (\sin \theta - \cos \theta) d\theta$$

$$= \frac{1}{3} \int_{\frac{(k-1)\pi}{2}}^{\frac{k\pi}{2}} (\sin \theta - \cos \theta) d\theta = -\frac{1}{3} (\cos \theta + \sin \theta) \Big|_{\frac{(k-1)\pi}{2}}^{\frac{k\pi}{2}}, \text{ 代入得 } I_2 = \frac{2}{3} > 0.$$

方法二:

$\therefore$ 第二象限中 $y > 0, x < 0$, 始终 $y > x$ 即 $y-x > 0 \therefore I_2 > 0 \therefore$ 选 (B) .

(7) 设 A, B, C 均为 n 阶矩阵, 若 $AB=C$, 且 B 可逆, 则 ()

- (A) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 A 的行向量等价
(B) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 A 的列向量等价
(C) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的行向量等价
(D) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 B 的列向量等价

【答案】(B)

【解析】将 A, C 按列分块, $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_n), C = (\gamma_1, \dots, \gamma_n)$

由于 $AB=C$, 故

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ b_{n1} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix} = (\gamma_1, \dots, \gamma_n)$$

即 $\gamma_1 = b_{11}\alpha_1 + \dots + b_{n1}\alpha_n, \dots, \gamma_n = b_{1n}\alpha_1 + \dots + b_{nn}\alpha_n$

即 C 的列向量组可由 A 的列向量线性表示

由于 B 可逆, 故 $A=CB^{-1}$, A 的列向量组可由 C 的列向量组线性表示 $\therefore$ 选 (B) .

(8) 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & b & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似的充分必要条件为 ()

- (A) $a=0, b=2$ (B) $a=0, b$ 为任意实数 (C) $a=2, b=0$ (D) $b=0, a$ 为任意实数

【答案】(B)

【解析】令 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & b & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

因为 A 为实对称矩阵, B 为对角阵, 则 A 与 B 相似的充要条件是 A 的特征值分别为 $2, b, 0$

$$\begin{aligned} A \text{ 的特征方程 } |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & -a & -1 \\ a & \lambda-b & -a \\ -1 & -a & \lambda-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & -a & -1 \\ 0 & \lambda-b & -a \\ -\lambda & -a & \lambda-1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \lambda & -a & -1 \\ 0 & \lambda-b & -a \\ 0 & -a & \lambda-1 \end{vmatrix} = \lambda [(\lambda-2)(\lambda-b) - 2a^2], \end{aligned}$$

因为 $\lambda = 2$ 是 A 的特征值, 所以 $|2E - A| = 0$

所以 $-2a^2 = 0$, 即 $a = 0$.

当 $a = 0$ 时, $|\lambda E - A| = \lambda(\lambda-2)(\lambda-b)$,

A 的特征值分别为 $2, b, 0$ 所以 b 为任意常数即可. 故选(B).

二、填空题: 9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

(9) $\lim_{x \rightarrow 0} (2 - \frac{\ln(1+x)}{x})^{\frac{1}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $e^{\frac{1}{2}}.$

【解析】 $\lim_{x \rightarrow 0} (2 - \frac{\ln(1+x)}{x})^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \frac{\ln(1+x)}{x}) \cdot \frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+x}}{2x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x(1+x)}} = e^{\frac{1}{2}}.$

(10) 设函数 $f(x) = \int_{-1}^x \sqrt{1-e^t} dt$, 则 $y = f(x)$ 的反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在 $y = 0$ 处的导数

$\frac{dx}{dy} \Big|_{y=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $\frac{1}{\sqrt{1-e^{-1}}}$

【解析】

$$f(-1)=0, f'(x)=\sqrt{1-e^x}, f'(-1)=\sqrt{1-e^{-1}}$$

$$\left. \frac{dx}{dy} \right|_{y=0} = \frac{1}{f'(-1)} = \frac{1}{\sqrt{1-e^{-1}}}.$$

(11) 设封闭曲线 L 的极坐标方程为 $r = \cos 3\theta (-\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{6})$, 则 L 所围平面图形的面积是_____.

【答案】 $\frac{\pi}{12}$

【解析】 $S = \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \cos^2 3\theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1+\cos 6\theta}{2} d\theta = \frac{1}{2} \left(\theta + \frac{\sin 6\theta}{6} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{\pi}{12}.$

(12) 曲线 $\begin{cases} x = \arctan t \\ y = \ln \sqrt{1+t^2} \end{cases}$ 上对应于 $t=1$ 的点处的法线方程为_____.

【答案】 $y = -x + \frac{\pi}{4} + \ln \sqrt{2}$

【解析】 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\frac{1}{\sqrt{1+t^2}} \cdot \frac{1}{2}(1+t^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2t}{\frac{1}{1+t^2}} = t,$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1} = t \Big|_{t=1} = 1.$$

当 $t=1$ 时 $x_0 = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}, y_0 = \ln \sqrt{1+1} = \ln \sqrt{2},$

所以法线方程 $y - y_0 = -1(x - x_0),$ 即 $y - \ln \sqrt{2} = -x + \frac{\pi}{4}.$

(13) 已知 $y_1 = e^{3x} - xe^{2x}, y_2 = e^x - xe^{2x}, y_3 = -xe^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解, 则该方程满足条件 $y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 1$ 的解为 $y =$ _____.

【答案】 $e^{3x} - e^x - xe^{2x}$

【解析】 $y_1 - y_2 = e^{3x} - e^x, y_1 - y_3 = e^{3x}$

故该方程组的通解为 $y = C_1(e^{3x} - e^x) + C_2 e^{3x} - xe^{2x}.$ 由 $y(0) = 0, y'(0) = 1,$ 得 $C_1 = 1, C_2 = 0.$

从而满足初始条件的解为 $y = e^{3x} - e^x - xe^{2x}.$

(14) 设 $A = (a_{ij})$ 是三阶非零矩阵, $|A|$ 为 A 的行列式, A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, 若

$a_{ij} + A_{ij} = 0 (i, j = 1, 2, 3)$, 则 $|A| =$ _____.

【解析】方法一：取矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 满足题设条件, $|A| = -1$.

方法二： $A^* = -A^T$, 则 $|A^*| = |-A^T|$, 整理得到 $|A|^{3-1} = (-1)^3 |A|$, 即 $|A| = -1$ 或者 $|A| = 0$.

$$|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + a_{i3}A_{i3} = -(a_{i1}^2 + a_{i2}^2 + a_{i3}^2) \leq 0$$

又因为 $A \neq O$, 所以至少有一个 $a_{ij} \neq 0$, 所以

$$|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + a_{i3}A_{i3} = -(a_{i1}^2 + a_{i2}^2 + a_{i3}^2) < 0$$

从而 $|A| = -1$.

三、解答题：15~23 小题，共 94 分. 请将解答写在答题纸指定位置上. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(15) (本题满分 10 分)

当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小. 求 n 与 a 的值.

【解析】方法一：

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x}{ax^n} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{\cos 6x + \cos 4x + \cos 2x + 1}{4}}{ax^n} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 - \cos 6x - \cos 4x - \cos 2x}{4ax^n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 \sin 6x + 4 \sin 4x + 2 \sin 2x}{4a \cdot n \cdot x^{n-1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{36 \cos 6x + 16 \cos 4x + 4 \cos 2x}{4a \cdot n(n-1)x^{n-2}} \end{aligned}$$

$\therefore n-2=0$, 即 $n=2$ 时, 上式极限存在.

$$\text{当 } n=2 \text{ 时, 由题意 } \frac{36+16+4}{4a \cdot 2 \cdot 1} = 1 \Rightarrow a=7 \quad \therefore n=2, a=7.$$

$$\begin{aligned} \text{方法二: } I &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x}{ax^n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x] \sin x}{ax^n \cdot \sin x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \frac{1}{2} \sin 2x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x}{ax^n \cdot \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \frac{1}{4} \sin 4x \cdot \cos 3x}{ax^n \cdot \sin x} \end{aligned}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \frac{1}{8}(\sin 7x + \sin x)}{ax^{n+1}} = \frac{7}{8} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos 7x}{a(n+1)x^n} = \frac{7}{8} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1 + 1 - \cos 7x}{a(n+1)x^n}$$

当 $n=2$ 时,

$$I = \frac{7}{8} \cdot \frac{1}{3a} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1 + 1 - \cos 7x}{x^2} = \frac{7}{8} \cdot \frac{1}{3a} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 7x}{x^2} \right)$$

$$= \frac{7}{24a} \left(\frac{-1}{2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \frac{(7x)^2}{x^2} \right) = \frac{7}{a} = 1$$

得到 $a=7$

方法三:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cos 3x}{ax^n} &\stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(\cos x \cos 2x \cos 3x)'}{nax^{n-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(e^{\ln \cos x \cos 2x \cos 3x})'}{nax^{n-1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(e^{\ln \cos x \cos 2x \cos 3x})'}{nax^{n-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\cos x \cos 2x \cos 3x (\ln \cos x \cos 2x \cos 3x)'}{nax^{n-1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(\ln \cos x + \ln \cos 2x + \ln \cos 3x)'}{nax^{n-1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{\sin x}{\cos x} + 2 \frac{\sin 2x}{\cos 2x} + 3 \frac{\sin 3x}{\cos 3x} \right)}{nax^{n-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\tan x + 2 \tan 2x + 3 \tan 3x)}{nax^{n-1}} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sec^2 x + 4 \sec^2 2x + 9 \sec^2 3x)}{n(n-1)ax^{n-2}} \\ &= \frac{14}{n(n-1)a} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{n-2}} = \frac{14}{n(n-1)a} \lim_{x \rightarrow 0} x^{2-n} = 1, \text{ 故 } n=2, a=7. \end{aligned}$$

(16) (本题满分 10 分)

设 D 是由曲线 $y = x^{\frac{1}{3}}$, 直线 $x = a (a > 0)$ 及 x 轴所围成的平面图形, V_x, V_y 分别是 D 绕 x 轴, y 轴旋转一周所得旋转体的体积, 若 $V_y = 10V_x$, 求 a 的值.

【解析】由旋转体积公式得:

$$V_x = \int_0^a \pi (x^{\frac{1}{3}})^2 dx = \frac{3\pi}{5} x^{\frac{5}{3}} \Big|_0^a = \frac{3\pi}{5} a^{\frac{5}{3}},$$

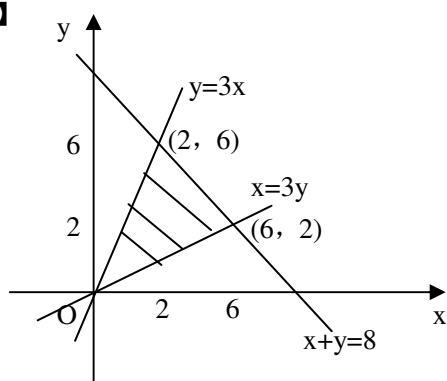
$$V_y = \int_0^a 2\pi x(x^{\frac{1}{3}})dx = \frac{3}{7} 2\pi x^{\frac{7}{3}} \Big|_0^a = \frac{6\pi}{7} a^{\frac{7}{3}}$$

由已知条件知 $V_y = 10V_x$, 故 $\frac{6\pi}{7} a^{\frac{7}{3}} = 10 \frac{3\pi}{5} a^{\frac{5}{3}}$, 所以 $a = 7\sqrt{7}$.

(17) (本题满分 10 分)

设平面区域 D 由直线 $x = 3y$, $y = 3x$ 及 $x + y = 8$ 围成. 计算 $\iint_D x^2 dx dy$.

【解析】



$$\text{由 } \begin{cases} x = 3y \\ x + y = 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 6 \\ y = 2 \end{cases}, \quad \begin{cases} y = 3x \\ x + y = 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 6 \end{cases}$$

故

$$\begin{aligned} \iint_D x^2 dx dy &= \int_0^2 dx \int_{\frac{x}{3}}^{3x} x^2 dy + \int_2^6 dx \int_{\frac{x}{3}}^{8-x} x^2 dy \\ &= \frac{2}{3} x^4 \Big|_0^2 + \left(\frac{8}{3} x^3 - \frac{1}{3} x^4 \right) \Big|_2^6 = \frac{32}{3} + 128 = \frac{416}{3}. \end{aligned}$$

(18) (本题满分 10 分)

设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有 2 阶导数, 且 $f(1) = 1$. 证明:

(I) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 1$;

(II) 存在 $\eta \in (0, 1)$ 使得 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$.

【解析】

(I) 由于 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上为奇函数, 故 $f(-x) = -f(x)$, 则 $f(0) = 0$

令 $F(x) = f(x) - x$, 则 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $F(1) = f(1) - 1 = 0$

$F(0) = f(0) - 0 = 0$, 由罗尔定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = 1$.

(II) 由于 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上为奇函数, 则 $f'(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上为偶函数, 所以由 (I)

$$f'(-\xi) = f'(\xi) = 1.$$

令 $G(x) = e^x [f'(x) - 1]$, 则 $G(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 在 $(-1, 1)$ 内可导, 且

$G(\xi) = G(-\xi) = 0$, 由罗尔定理存在 $\eta \in (-\xi, \xi) \subset (0, 1)$, 使得 $G'(\eta) = 0$

即 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$.

(19) (本题满分 10 分)

求曲线 $x^3 - xy + y^3 = 1 (x \geq 0, y \geq 0)$ 上的点到坐标原点的最长距离与最短距离.

【解析】设 $d = \sqrt{x^2 + y^2}$

建立拉格朗日函数

$$L(x, y, \lambda) = (x^2 + y^2) + \lambda(x^3 - xy + y^3 - 1)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x + \lambda(3x^2 - y) = 0 & \text{①} \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 2y + \lambda(3y^2 - x) = 0 & \text{②} \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x^3 - xy + y^3 - 1 = 0 & \text{③} \end{cases}$$

令

(i) 若 $\lambda = 0$, 得 $x = y = 0$ 不合题意.

(ii) 若 $\lambda \neq 0$, 得 $y - 3x^2 = 0$ 或 $x - 3y^2 = 0$, 均得 $x = y = 0$ 不合题意.

若 $\lambda \neq 0$, 得 $y \neq 3x^2$ 或 $x \neq 3y^2$, 由①②得 $(x - y)(x + y + 3xy) = 0$

$x + y + 3xy \neq 0$, $x = y$ 代入③得 $2x^3 - x^2 - 1 = 0$, 即 $(x - 1)(2x^2 + x + 1) = 0$ 得 $x = y = 1$,

故距离为 $\sqrt{2}$.

又 $x = 0, y = 1, d = 1$; $y = 0, x = 1, d = 1$

所以最长距离为 $\sqrt{2}$, 最短距离为 1.

(20) (本题满分 11 分)

设函数 $f(x) = \ln x + \frac{1}{x}$

(I) 求 $f(x)$ 的最小值;

(II) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求此极限.

【解析】(I) $f(x) = \ln x + \frac{1}{x}, x > 0, f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2}$

令 $f'(x) = 0, x = 1$ 是唯一驻点, 且当 $0 < x < 1, f'(x) < 0$, 当 $x > 1, f'(x) > 0$

所以 $x=1$ 是 $f(x)$ 的极小值点, 故 $f(1)=1$ 是最小值.

(II) 由 (I) 知 $\ln x_n + \frac{1}{x_n} \geq 1$, 又由已知 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$

可得 $\frac{1}{x_n} > \frac{1}{x_{n+1}}$, 即 $x_n < x_{n+1}$, 所以 $\{x_n\}$ 单调递增.

又由 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$, 可得 $\ln x_n < 1, 0 < x_n < e$, 所以 $\{x_n\}$ 有上界.

由单调有界定理, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 设为 A .

对于 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$ 两边取极限得 $\ln A + \frac{1}{A} \leq 1$,

又 $\ln A + \frac{1}{A} \geq 1$, 所以 $\ln A + \frac{1}{A} = 1$, 又由 (I) 可知 $A=1$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

(21) (本题满分 11 分)

设曲线 L 的方程为 $y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x \quad (1 \leq x \leq e)$.

(I) 求 L 的弧长;

(II) 设 D 是由曲线 L , 直线 $x=1$, $x=e$ 及 x 轴所围成平面图形, 求 D 的形心的横坐标.

【解析】(I) 设弧长为 s , 由弧长的计算公式, 得

$$\begin{aligned} s &= \int_1^e \sqrt{1+(y')^2} dx = \int_1^e \sqrt{1+(\frac{1}{2}x - \frac{1}{2x})^2} dx \\ &= \int_1^e \sqrt{(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2x})^2} dx = (\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}\ln x) \Big|_1^e \\ &= \frac{1+e^2}{4}. \end{aligned}$$

(II) 由形心的计算公式, 得

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{\iint_D x dx dy}{\iint_D dx dy} = \frac{\int_0^1 dx \int_0^{\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x} x dy}{\int_1^e (\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x) dx} = \frac{\int_1^e x(\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x) dx}{\int_1^e (\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x) dx} \\ &= \frac{\frac{1}{16}e^4 - \frac{1}{16} - \frac{1}{4}(e^2 - \frac{1}{2}e^2 + \frac{1}{2})}{\frac{1}{12}e^3 - \frac{1}{12} - \frac{1}{2}} = \frac{3(e^4 - 2e^2 - 3)}{4(e^3 - 7)}. \end{aligned}$$

(22) (本题满分 11 分)

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, 当 a, b 为何值时, 存在矩阵 C , 使得 $AC - CA = B$, 并求

所有矩阵 C .

【解析】设 $C = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}$, 由于 $AC - CA = B$, 故

$$\begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix},$$

$$\text{即} \begin{pmatrix} x_1 + ax_3 & x_2 + ax_4 \\ x_1 & x_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_1 + x_2 & ax_1 \\ x_3 + x_4 & ax_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} -x_2 + ax_3 = 0 \\ -ax_1 + x_2 + ax_4 = 1 \\ x_1 - x_3 - x_4 = 1 \\ x_2 - ax_3 = b \end{cases} \quad (\text{I})$$

由于矩阵 C 存在, 故方程组 (I) 有解. 对 (I) 的增广矩阵进行初等行变换:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & -1 & a & 0 & \vdots & 0 \\ -a & 1 & 0 & a & \vdots & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & \vdots & b \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & \vdots & 0 \\ 0 & 1 & -a & 0 & \vdots & a+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \vdots & b \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \vdots & a+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \vdots & b \end{array} \right)$$

方程组有解, 故 $a+1=0$, $b=0$, 即 $a=-1, b=0$.

$$\text{当 } a=-1, b=0 \text{ 时, 增广矩阵变为 } \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{array} \right)$$

x_3, x_4 为自由变量, 令 $x_3=1, x_4=0$, 代为相应的齐次方程组, 得 $x_2=-1, x_1=1$.

令 $x_3=0, x_4=1$, 代为相应齐次方程组, 得 $x_2=0, x_1=1$.

故 $\xi_1 = (1, -1, 1, 0)^T$, $\xi_2 = (1, 0, 0, 1)^T$, 令 $x_3=0, x_4=0$, 得特解 $\eta = (1, 0, 0, 0)^T$, 方程组的通

解为 $x = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \eta = (k_1 + k_2 + 1, -k_1, k_1, k_2)^T$, 所以 $C = \begin{pmatrix} k_1 + k_2 + 1 & -k_1 \\ k_1 & k_2 \end{pmatrix}$, 其中 k_1, k_2 为任意

常数.

(23) (本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2(a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)^2 + (b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3)^2$. 记

$$\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}.$$

(I) 证明二次型 f 对应的矩阵为 $2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T$;

(II) 若 α, β 正交且均为单位向量. 证明 f 在正交变换下的标准型为 $2y_1^2 + y_2^2$.

【解析】证明: (I) $f(x_1, x_2, x_3) = 2(a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)^2 + (b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3)^2$

$$\begin{aligned} &= 2(x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} (a_1, a_2, a_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &\quad + (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} (b_1, b_2, b_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= (x_1, x_2, x_3) (2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= x^T Ax, \text{ 其中 } A = 2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T. \end{aligned}$$

由于 $A^T = (2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T)^T = 2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T = A$, 所以二次型 f 对应的矩阵为 $2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T$.

(II) 由于 $A = 2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T$, α 与 β 正交, 故 $\alpha^T\beta = 0$, α, β 为单位向量, 故 $\|\alpha\| = \sqrt{\alpha^T\alpha} = 1$,

故 $\alpha^T\alpha = 1$, 同样 $\beta^T\beta = 1$.

$A\alpha = (2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T)\alpha = 2\alpha\alpha^T\alpha + \beta\beta^T\alpha = 2\alpha$, 由于 $\alpha \neq 0$, 故 A 有特征值 $\lambda_1 = 2$.

$A\beta = (2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T)\beta = \beta$, 由于 $\beta \neq 0$, 故 A 有特征值 $\lambda_2 = 1$.

$r(A) = r(2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T) \leq r(2\alpha\alpha^T) + r(\beta\beta^T) = r(\alpha\alpha^T) + r(\beta\beta^T) = 1 + 1 = 2 < 3$.

所以 $|A| = 0$, 故 $\lambda_3 = 0$.

因此 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2$.